

CHAPALA OPERACIONES

ALL OIL SERVICES, C.A. • DIVISIÓN TÉCNICA Y DE INGENIERÍA DE FLUIDOS

GUÍA DEL DÍA OPERATIVO

Paso a paso para completar el Reporte Diario de Fluidos de Perforación — desde la apertura del reporte hasta la descarga del Excel final, cubriendo las 8 pestañas del sistema.

GUÍA PRÁCTICA • VERSIÓN 2.0

Proyecto: Sistema CHAPALA

Fecha de Emisión: Septiembre 2026

Tipo: Guía Operativa Diaria



Contenido de la Guía

Esta guía describe el flujo completo de trabajo diario del ingeniero de fluidos de perforación utilizando el sistema CHAPALA. Cada paso corresponde a una pestaña del Reporte Diario y se presenta en el **orden recomendado** para garantizar la coherencia matemática y contable sin reprocesos.

PRE Antes de Empezar: Abrir o Crear el Reporte

1 Pestaña General — Profundidades, Actividad y Contactos

2 Pestaña Bombas y Barrenas — Caudal, Boquillas y Presiones

3 Pestaña Propiedades del Lodo — Reología, Retorta y Químicas

4 Pestaña Geometría del Pozo — Sarta, Volúmenes y Bottoms-Up

5 Pestaña Comentarios — Resumen del Día y Bitácora

6 Pestaña Control de Sólidos — Mallas, Equipos y Descartes

7 Pestaña Distribución de Tiempo — 24 Horas IADC

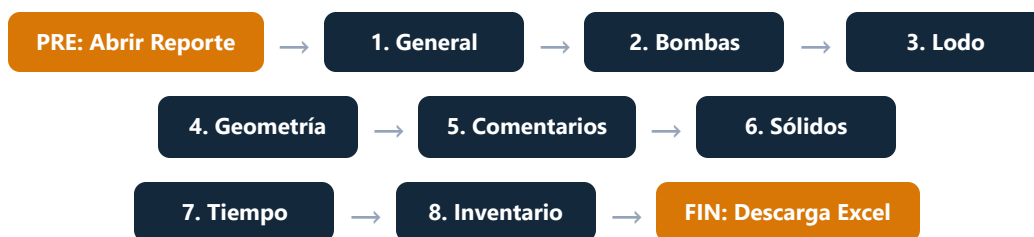
8 Pestaña Inventario / Hidráulica — Volumetría, Balance y API 13D

FIN Cierre del Reporte — Auditoría y Descarga Excel

⚠ ORDEN DE LLENADO

El orden de las pestañas **no es arbitrario**. Las pestañas posteriores dependen de los datos ingresados en las anteriores. Por ejemplo, la Hidráulica (Paso 8) necesita el caudal del Paso 2, la reología del Paso 3 y la geometría del Paso 4. Seguir el orden evita cálculos incompletos y reprocesos.

Flujo de Trabajo Visual





Antes de Empezar: Abrir o Crear el Reporte

Acceder al Hub de Reportes

1. Desde el **menú lateral (sidebar)**, haga clic en **Pozos**.
2. Seleccione el pozo en el que trabajará hoy.
3. En la vista del pozo, acceda a la sección **Fluidos de Perforación y Equipos**.
4. Se muestra el **Hub de Reportes**: un historial de todos los reportes existentes con su fecha y consecutivo.

Crear un Nuevo Reporte Diario

1. Haga clic en el botón **+ Nuevo Reporte**.
2. Seleccione la **fecha** correspondiente al día de operaciones.
3. El sistema crea el reporte con el siguiente consecutivo automáticamente y **hereda datos del reporte anterior** (contactos, bombas, sarta, inventario, fosas y configuraciones).

CONSEJO

Si ya existe un reporte para hoy, simplemente haga clic en él desde el Hub para abrirlo y editarlo. Use los botones de navegación  para moverse entre reportes.

Elementos de la Barra Superior

Una vez dentro del reporte, la barra superior siempre muestra:

Miga de pan: Pozos → Pozo → Fluidos → Fecha

Chips: Tipo de lodo, Unidades, Reporte #N

Navegación: Primer / Anterior / Fecha / Siguiente / Último

Acciones: Cost Overview · Excel · Imprimir · Guardar

Paso 1 — Pestaña General

1

General: Profundidades, Actividad y Contactos

PESTAÑA 1

Esta pestaña define las **coordenadas operativas del día**: dónde está el pozo, qué actividad se realiza y quién está de guardia.

1.1 Parámetros de Operación

Complete los siguientes campos en orden:

Campo	Descripción	Ejemplo
Fecha	Fecha de las operaciones reportadas (formato YYYY-MM-DD)	2026-09-30
Reporte N°	Consecutivo automático (solo lectura)	#45
Actividad	Descripción de la operación en curso	Perforando hoyo 12-1/4"
Profundidad MD (ft)	Profundidad medida total alcanzada	8,450
Profundidad TVD (ft)	Profundidad vertical verdadera	7,820
Prof. Mecha (ft)	Ubicación física de la mecha. CRÍTICO	8,450
Tipo de Fluido	Nombre del sistema de lodo	VERSACLEAN LTOBM
Litología	Formación que se perfora (autocompletado)	Shale

⊖ CAMPO CRÍTICO: PROFUNDIDAD DE MECHA (BIT DEPTH)

Este campo gobierna el cálculo de volúmenes del pozo (Pestaña 4) y la hidráulica (Pestaña 8). Si se deja en **0**, los volúmenes del hoyo, anular y bajo la mecha saldrán en 0 y la hidráulica se bloqueará.

1.2 Módulos Opcionales de Pestaña 1

Configuración de Litología

- Acceda al modal **Lithology Setup** si necesita actualizar la columna estratigráfica.
- Ingrese las formaciones con su profundidad tope y tipo de roca.
- Use **Detectar por Profundidad** para seleccionar automáticamente la litología según la profundidad actual.

Registro Direccional (Well Survey)

- Abra el modal **Well Survey** para ingresar o importar estaciones direccionales.
- Puede pegar datos desde CSV o escribirlos manualmente: MD, Inclinación, Azimut.
- El sistema calcula TVD por curvatura mínima API automáticamente.
- Pulse **Aplicar TVD al Reporte** para transferir el TVD calculado al campo correspondiente.

1.3 Personal de Guardia

Actualice los contactos si hay cambios de turno:

- Representante del Operador (Company Man)
- Toolpusher del Contratista de Perforación
- Ingenieros de Fluidos: Día y Noche
- Teléfonos: general, cabina del taladro y almacén base

CONSEJO

Los contactos se heredan del día anterior. Solo actualice si hubo cambio de guardia.

Al terminar → Pulse **Guardar** y pase a la Pestaña 2.

Paso 2 — Pestaña Bombas y Barrenas

2

Bombas, Mecha, Boquillas y Presiones

PESTAÑA 2

Aquí se configuran los parámetros mecánicos que determinan el **caudal de circulación** y la **hidráulica de la barrena**.

2.1 Configurar las Bombas de Lodo

El sistema soporta hasta **4 bombas simultáneas**. Para cada una:

Campo	Qué llenar
Marca y Modelo	Seleccione del catálogo interactivo (ej. National 14-P-220)
Diámetro de Camisa (in)	Liner de la bomba instalado
Longitud de Carrera (in)	Stroke de la bomba
Eficiencia (%)	Típicamente 95% - 98%
Velocidad (SPM)	Emboladas por minuto actuales
☒ En Reporte	Marcar si la bomba está activa y suma al caudal total
☒ Bomba Riser	Solo en operaciones offshore, si aplica

$$\text{Desplazamiento (bbl/stk)} = 0.000243 \times \text{Liner}^2 \times \text{Stroke} \times (\text{Eficiencia} / 100)$$
$$\text{Caudal (GPM)} = \text{Desplazamiento} \times 42.0 \times \text{SPM}$$

2.2 Boquillas de la Barrena (Nozzles)

- Agregue filas con el **tamaño de boquilla** (en 32avos de pulgada, rango 7-32) y la **cantidad** (1-12).
- El sistema calcula automáticamente el **TFA** (Área Total de Flujo).

i

NOTA

Si no hay boquillas configuradas, el TFA será 0 y no se podrán calcular las caídas de presión en la mecha ni la potencia hidráulica (HSI) en la Pestaña 8.

2.3 Datos de la Barrena

- **Tamaño de Barrena / Hoyo (in):** Diámetro del hoyo perforado.
- **% de Lavado (Washout):** Incremento volumétrico del hoyo por erosión.
- **RPM, WOB (lb), ROP (ft/hr):** Parámetros operacionales de perforación.

2.4 Presiones de Circulación

- Use el botón **Copiar Caudal** para sincronizar el caudal total de las bombas marcadas.
- Ingrese la **Presión de Bombas en Superficie (SPP)** en psi.
- Si aplica: caída en MWD (psi) y caída en Motor de Fondo (psi).

Al terminar → Pulse Guardar y pase a la Pestaña 3.

Paso 3 — Pestaña Propiedades del Lodo

3

Reología, Retorta, Sólidos y Análisis Químico

PESTAÑA 3

La pestaña más densa del sistema. Permite registrar hasta **4 chequeos diarios** con el conjunto completo de pruebas de laboratorio. El **Chequeo #1** (marcado con ★) es el **Principal** y alimenta los reportes ejecutivos y la hidráulica.

3.1 Seleccionar el Sistema de Lodo

Use el **Mode Switcher** para alternar entre:

- WBM** — Base Agua (incluye WBM CaCl₂)
- OBM / SBM** — Base Aceite o Sintético

La selección adapta dinámicamente las filas de análisis de sólidos y fórmulas disponibles.

3.2 Información de la Muestra

Punto de toma: *In / Flowline / Suction*

Hora: *Hora del chequeo*

Temp. Línea de Flujo: °F

Profundidad MD / TVD: *ft*

3.3 Densidad y Reología

Propiedad	Unidad	Notas
Densidad del Lodo	lb/gal (lpg)	Peso medido con balanza
Viscosidad Marsh	s/qt	Embudo Marsh estándar
Lecturas Fann 35	—	θ600, θ300, θ200, θ100, θ6, θ3
Geles	lb/100ft ²	10 seg, 10 min, 30 min

$$PV \text{ (cP)} = \theta 600 - \theta 300 \quad | \quad YP \text{ (lb/100ft}^2\text{)} = \theta 300 - PV$$

⊖ VALIDACIÓN

Si $\theta 300 > \theta 600$, el sistema calculará un PV negativo (físicamente inválido). Verifique las lecturas antes de guardar.

3.4 Retorta y Análisis de Sólidos

1. Ingrese los porcentajes volumétricos de **Sólidos, Aceite, Agua y Arena** de la retorta.
2. El sistema calcula automáticamente en la **zona amarilla**:
 - **WBM**: LGS, Bentonita, Sólidos Perforados, Barita (HGS)
 - **OBM/SBM**: Sólidos Corregidos, Relación Aceite/Agua (OWR), LGS y HGS netos
3. Configure las **Especificaciones de Gravedad Específica** si difieren de los valores estándar.

3.5 Análisis Químico

- **pH** y Temperatura de pH
- **Pm, Pf, Mf**: Alcalinidades del lodo y filtrado
- **Cloruros** (mg/L)
- **Calcio Ca++** (mg/L)
- **MBT** (lb/bbl de bentonita equivalente)
- **Estabilidad Eléctrica** (Voltios, solo OBM/SBM)
- **Exceso de Cal** (lb/bbl)

3.6 Filtrado

- **Filtrado API** (cc/30min) y **Revoque API** (1/32")
- **Filtrado HPHT** (cc/30min) y **Revoque HPHT** (1/32")

Al terminar → Verifique que el Chequeo #1 esté marcado como Principal (★). Pulse **Guardar** y pase a la Pestaña 4.

Paso 4 — Pestaña Geometría del Pozo

4

Sarta de Perforación, Volúmenes y Bottoms-Up

PESTAÑA 4

Define el ensamblaje mecánico del pozo para calcular capacidades internas, anulares y tiempos de fondo arriba.

4.1 Heredar la Sarta del Día Anterior

1. Pulse **Heredar del día anterior** para clonar la sarta previa.
2. Ajuste únicamente la **longitud de la Tubería de Perforación (DP)** para que la suma total iguale la **Profundidad de Mecha** del Paso 1.

⚠ REGLA DE ENSAMBLAJE

La sarta se construye **desde la mecha hacia la superficie**. La Fila #1 es obligatoriamente la mecha (Bit). Si se invierte el orden, los diámetros anulares quedarán desfasados y las velocidades de circulación serán incorrectas.

4.2 Componentes de la Sarta

Cada fila incluye:

Componente: *Bit, Motor, MWD, DC, HWDP, DP*

Longitud (ft): *Largo del tramo*

OD / ID (in): *Diámetros del cuerpo*

Tool Joint: *OD, ID y longitud de junta*

4.3 Contexto del Pozo

- **Intervalo de Costo:** Seleccione la fase de revestidor activa a la que se imputan los químicos.
- **Hoyo Piloto:** Configure diámetro y profundidad si aplica.
- **Side Track:** Active y configure la profundidad de kick-off si se inicia un desvío.

4.4 Volúmenes Calculados

Al guardar, el sistema muestra tarjetas con los volúmenes:

Volumen	Descripción
DS Volume (bbl)	Capacidad interna total de la sarta
Annular Volume (bbl)	Espacio entre pared del pozo/revestidor y sarta
Under-bit (bbl)	Volumen entre la mecha y el fondo del pozo
Total Hole Volume (bbl)	Suma de DS + Anular + Under-bit
Bottoms-Up (stk / min)	Emboladas y tiempo para llevar fluido del fondo a superficie

VALIDACIÓN

Si aparece en rojo "*La sarta no llega a la mecha: faltan X ft*", ajuste la longitud de la tubería de perforación (DP) hasta que coincida con la Profundidad de Mecha (± 1 ft).

Al terminar → Pulse **Guardar** y pase a la Pestaña 5.

Paso 5 — Pestaña Comentarios

5

Resumen del Día y Bitácora de Operaciones

PESTAÑA 5

Documentación narrativa del día: rangos objetivo, resumen ejecutivo y bitácora IADC detallada.

5.1 Especificaciones Objetivo

Defina o verifique los rangos pactados con la operadora:

Peso del lodo: ej. 11.5 – 12.0 lpg

Viscosidad Marsh: ej. 45 – 55 s/qt

Filtrado: ej. 3.0 – 5.0 cc/30min

CONSEJO

Las especificaciones se heredan automáticamente entre días. Solo actualice si cambian las condiciones operativas.

5.2 Resumen del Día (Mud Recap)

REGLA Estricta

Este campo es de **una sola línea**. Los saltos de línea se colapsan automáticamente al guardar. Este texto alimenta directamente el dossier final del pozo (Well Recap Report).

Ejemplo de un buen resumen:

"Perforando de 8,200' a 8,450' MD en Shale. Manteniendo peso 11.8 lpg y PV/YP 28/18. Bombeada píldora de barrido de 30 bbl a 12.5 lpg cada 150' perforados. Sin problemas de estabilidad. CS operando al 100%."

5.3 Observaciones Detalladas

- **Tratamiento Químico:** Productos dosificados, baches, píldoras, mantenimiento de tanques.
- **Operaciones IADC:** Viajes, registros, pegas, torque y arrastre, eventos significativos.
- **Eventos No Programados (NPT):** Si ocurrieron, acceda al modal de NPT para registrarlos.

Al terminar → Pulse **Guardar** y pase a la Pestaña 6.

Paso 6 — Pestaña Control de Sólidos

6

Mallas de Zaranda, Equipos y Descartes

PESTAÑA 6

Gestión del inventario de mallas, transacciones de instalación/retiro en zarandas, rendimiento de equipos mecánicos e indicadores API RP 13C.

6.1 Registrar Tickets de Mallas Recibidas

1. Acceda al modal **Tickets de Entrega/Devolución**.
2. Ingrese los datos de la remisión: modelo, cantidad según papel vs cantidad real.
3. Las discrepancias se resaltan en ámbar automáticamente.

6.2 Transacciones de Mallas en Zarandas

Desde el árbol de zarandas activas, cada posición (cama 1-12) soporta:

Acción	Efecto	Costo
Install New	Instala malla nueva del stock	GENERA CARGO
Install Used	Monta malla reutilizada	SIN CARGO
Remove & Reuse	Desmonta y envía a usados	—
Remove & Dispose	Descarte por rotura/agotamiento	—
Deshacer	Revierte la última transacción	—

¡ NOTA

Cada movimiento impacta la contabilidad al instante. No requiere pulsar Guardar por separado. No se puede instalar en una posición ya ocupada ni sin existencia en stock.

6.3 Equipos Mecánicos (Centrífugas, Desilters, etc.)

- **Rendimiento:** Horas operadas, % de ripsos descartados, volumen descargado (bbl).
- **Costos de Renta:** Código de cobro (Full Charge, Stand-by, No Charge), tarifa y costo.
- **Uso y Paradas:** Bitácora de causa de parada (falla mecánica, mantenimiento, espera).

Al terminar → Pulse **Guardar** y pase a la Pestaña 7.

Paso 7 — Pestaña Distribución de Tiempo

7

Distribución de 24 Horas según Clasificación IADC

PESTAÑA 7

Asigna las **24 horas del período** a las actividades realizadas, con validación de cuadro automática y gráfico apilado.

7.1 Configurar el Período

El período es **24.00 horas** por defecto. Modifique solo en días parciales:

- Día de **Spud** (inicio de perforación)
- Día de **TD** (profundidad total)
- Cambio de hora de corte de guardia

7.2 Llenar las Actividades

El sistema presenta **4 actividades fijas** (siempre visibles) y permite agregar actividades opcionales:

Actividad Fija	Ejemplo de Uso
Perforando / Drilling	Horas efectivas de avance de mecha
Viajando / Tripping	Viajes de sarta dentro y fuera del pozo
Circulando y Acondicionando	Fondos arriba, píldoras, acondicionamiento
Reparación / Rig Service	Mantenimiento de equipos del taladro

Para agregar más actividades, seleccione del catálogo (ej. *Armando BHA, Tomando Registros, Cementando, Bajando Revestidor*).

7.3 Validación de Cuadre

El sistema muestra un chip de estado en tiempo real:

- **CUADRA CON EL PERÍODO** — La suma es exactamente 24.00 h ✓
- **FALTAN X.XX H** — Faltan horas por asignar
- **SOBRAN X.XX H** — Se excedió el período

 META

El total **debe ser exactamente 24.00 horas** (o el período ajustado). El sistema permite guardar con diferencia, pero el reporte quedará marcado con advertencia visual.

Al terminar → Pulse  y pase a la Pestaña 8.

Paso 8 — Pestaña Inventario / Hidráulica

8

Volumetría, Balance de Fluidos, Inventario e Hidráulica API 13D

PESTAÑA 8

El motor contable y volumétrico central del sistema. Aquí se registran **todas las transacciones de fluidos**, se cuadra el balance y se consulta la hidráulica de circulación.

8.1 Registrar Tickets de Productos

1. Acceda al modal **Tickets de Productos**.
2. Registre las remisiones de productos químicos recibidos y devueltos.
3. Los movimientos actualizan automáticamente el saldo del inventario.

8.2 Transacciones de Fluidos

Utilice los 4 botones transaccionales principales:

Botón	Uso
 Agregar Químicos	Seleccione fosa destino, volumen de fluido base, agua y dosificación de productos del inventario. El sistema descuenta existencias automáticamente.
 Agregar Lodo Entero	Reciba lodo formulado de planta u otro pozo: fosa, producto, origen, volumen (bbl) y peso (ppg).
 Transferencia	Movimiento de fluido entre fosas transaccionales del sistema.
 Pérdida / Devolución	Pérdida: volumen perdido con categoría. Devolución: envío fuera del pozo.

CONSEJO

Use **Movimientos del Día** () para revisar la bitácora de transacciones. Si detecta un error, use **Deshacer último** para revertirlo.

8.3 Volúmenes de Fosas

1. Asigne el **Tipo** a cada fosa: Activa, Reserva, Premezcla, Píldora o Vacía.
2. Ingrese el **Volumen Final Real Medido (bbl)** — medición física de tanques al cierre del día.
3. Registre el **Peso (ppg)** y **Temperatura (°F)** de cada fosa.

⊖ IMPORTANTE

Si una fosa tiene volumen pero queda como "Sin tipo" o "Vacía", sus barriles quedarán fuera del balance y el sistema no los contabilizará.

8.4 Balance de Fluidos — La Regla de Oro

Acceda a la sub-pestaña **Balance de Volumen**. El sistema presenta:

$$\text{Inicial} + \text{Base} + \text{Agua} + \text{Químicos} + \text{Lodo Recibido} - \text{Devuelto} + \text{Transf. In} - \text{Transf. Out} - \text{Pérdidas} = \text{Volumen Final Calculado}$$

Compare el **Volumen Final Calculado** contra el **Volumen Final Real Medido**:

● REGLA DE ORO: NOT ACCOUNTED = 0.00 BBL

La casilla "**Not Accounted**" debe ser estrictamente **0.00 bbl**.

Si no es cero, significa que hay una transacción faltante o un error de medición.

Está terminantemente prohibido alterar el volumen real medido en tanques para forzar el balance. Corrija la transacción faltante.

8.5 Inventario de Productos

Revise la tabla maestra de productos químicos:

- Saldo Inicial → Recibido → Devuelto → Usado en fluidos → Usado en otro módulo → Ajuste → **Saldo Final**
- Verifique que el **Costo Diario** y **Costo Acumulado** sean coherentes.
- Los productos sin unidad se interpretan como *Servicios* (días de ingeniero) y generan costo sin impactar volumen.

8.6 Concentraciones (lb/bbl)

Consulte las concentraciones residuales de cada químico activo. El sistema aplica balance de masa considerando dilución (agua/aceite), concentración (químicos) y mezcla (lodo entero, transferencias).

8.7 Hidráulica API RP 13D

1. Seleccione la edición: **API 4ª Edición** o **API 5ª Edición**.
2. El sistema toma automáticamente:
 - Caudal de la Pestaña 2
 - Peso y Reología PV/YP del Chequeo Principal (Pestaña 3)
 - TFA de boquillas (Pestaña 2)
 - Geometría de sarta/hoyo (Pestaña 4)
3. Revise los resultados: caídas de presión, ECD, velocidades anulares, régimen de flujo, HHP y HSI.

Al terminar → Pulse **Guardar** y proceda al cierre.

❏ Cierre del Reporte



Auditoría Final y Descarga del Reporte

BARRA SUPERIOR

Antes de emitir el reporte, realice la verificación final de consistencia.

❏ Lista de Verificación de Cierre

- ☐ Profundidad de Mecha coincide con la longitud de sarta (Pestaña 1 vs 4)
- ☐ Al menos una bomba marcada "En Reporte" con SPM > 0 (Pestaña 2)
- ☐ Chequeo #1 marcado como Principal con reología completa (Pestaña 3)
- ☐ Volúmenes del pozo calculados sin alertas rojas (Pestaña 4)
- ☐ Resumen del día redactado en una sola línea (Pestaña 5)
- ☐ Mallas contabilizadas y tickets cuadrados (Pestaña 6)
- ☐ Distribución de tiempo = 24.00 h exactas (Pestaña 7)
- ☐ Not Accounted = 0.00 bbl (Pestaña 8)
- ☐ Todas las fosas con tipo asignado (Pestaña 8)

❏ Revisión de Costos

1. Haga clic en **Cost Overview** en la barra superior.
2. Revise el desglose: Químicos, Personal, Equipos/Mallas, Gestión Ambiental.
3. Verifique que los totales diarios y acumulados sean coherentes.

❏ Descarga del Reporte Excel

1. Haga clic en el botón **Descargar Reporte Excel** (icono de descarga) en la barra superior.
2. Se genera un archivo **.xlsx** con el formato estándar ONE-TRAX.
3. El archivo contiene todas las pestañas en hojas separadas, listo para enviar a la operadora.

💡 ALTERNATIVA: IMPRESIÓN

También puede usar el botón **Imprimir** para generar una versión de impresión directa del reporte.

❏ Resumen de Dependencias entre Pestañas

Pestaña	Dato que Genera	Pestañas que lo Consumen
1. General	Profundidad de Mecha (Bit Depth)	4 (Geometría), 8 (Hidráulica)
2. Bombas	Caudal Total (GPM), TFA	4 (Bottoms-Up), 8 (Hidráulica)
3. Lodo	PV, YP, Peso del Chequeo Principal	8 (Hidráulica, Concentraciones)
4. Geometría	Volúmenes (Sarta, Anular, Hoyo Total)	8 (Hidráulica, Balance)
6. Sólidos	Lodo perdido en ripios (bbl)	8 (Pérdidas sugeridas)
8. Inventario	Balance final, Costos	Cost Overview (barra superior)

Sistema CHAPALA • All Oil Services, C.A. • Guía del Día Operativo • Versión 2.0 • Septiembre 2026

Este documento es una guía operativa de referencia rápida. Para documentación técnica detallada, consulte el Manual de Usuario Maestro.